Fondements de la programmation - Rattrapage

Documents autorisés - durée 3h - barême donné à titre indicatif

On considère le mini-langage suivant.

TYPE

$$\tau ::= \texttt{num} \quad \text{(type des entiers)}$$
$$\texttt{str} \quad \text{(type des chaines)}$$

EXPRESSION

$e ::=$	x	(variable)
	n	(entier littéral)
	s	(chaîne littérale)
	$e_1 + e_2$	(addition)
	e_1 `where` $x = e_2$	(définition)
	$e_1 \,?\, e_2$	(choix)

Priorités :
(définition) < (addition) < (choix)

Associativité à gauche :
addition, choix, définition

Lieurs :
définition : x dans e_1

Le choix aléatoire $e_1 \,?\, e_2$ choisit au hasard entre e_1 ou e_2. L'expression e_1 `where` $x = e_2$ définit x dans e_1.

Syntaxe

Question 1 (2 pts) – En appliquant les règles de priorité avant les règles d'associativité, parenthéser les expressions suivantes.

1. $10+1\,?\,12+3$
2. $10+1$ `where` $x = 12+3$

Question 2 (1 pt) – Écrire une expression alpha-équivalente à y `where` $y = (x$ `where` $x = y)$ en distinguant les variables qui doivent l'être.

Types

Question 3 (0,5pt) – Quelle construction vue en cours est similaire à la construction `where` ?

Question 4 (1 pt) – Écrire la règle de typage pour la construction `where`.

Question 5 (1 pt) – Á votre avis, est-ce que l'expression $(12\,?$ `"coucou"`$)+1$ doit être acceptée ou rejetée par le système de type ? Justifier brièvement.

Question 6 (1 pt) – En déduire la règle de typage pour le choix aléatoire.

Sémantique

Les valeurs sont $v ::= x \mid n \mid s$. La substitution $e\{v/x\}$ est définie par :

$$x\{v/x\} = v \qquad (e_1 + e_2)\{v/x\} = e_1\{v/x\} + e_2\{v/x\}$$
$$y\{v/x\} = y \text{ si } x \neq y \qquad (e_1 \,?\, e_2)\{v/x\} = e_1\{v/x\} \,?\, e_2\{v/x\}$$
$$n\{v/x\} = v \qquad (e_1 \texttt{ where } y = e_2)\{v/x\} = e_1\{v/x\} \texttt{ where } y = e_2\{v/x\} \text{ si } y \neq x \text{ et } y \notin \mathrm{fv}(v)$$
$$s\{v/x\} = s$$

Scanned with CamScanner

Les règles de la sémantique à petit pas sont les suivantes.

$$\textsc{PlusG}\ \frac{e_1 \to e_1'}{e_1 + e_2 \to e_1' + e_2} \qquad \textsc{PlusD}\ \frac{e_2 \to e_2'}{n + e_2 \to n + e_2'} \qquad \textsc{Plus}\ \frac{n_1 + n_2 = n}{n_1 + n_2 \to n} \qquad \textsc{ChoixG}\ \frac{}{e_1 \,?\, e_2 \to e_1} \qquad \textsc{ChoixD}\ \frac{}{e_1 \,?\, e_2 \to e_2}$$

$$\textsc{Where}\ \frac{e_2 \to e_2'}{e_1 \texttt{ where } x = e_2 \to e_1 \texttt{ where } x = e_2'} \qquad \textsc{WhereV}\ \frac{}{e \texttt{ where } x = v \to e\{v/x\}}$$

FIGURE 1 – Sémantique à petit pas

Question 7 (1,5 pt) – Réduire l'expression suivante jusqu'à obtenir une valeur, en donnant les expressions intermédiaires de la séquence de réductions.

$$12 + (x \texttt{ where } x = ((3+4)\,?\,(5+6)))$$

Question 8 (3 pts) – Écrire une sémantique à grand pas équivalente à la sémantique à petit pas de la figure 1.

Une sémantique à grand pas est déterministe si pour tout e, v_1 et v_2, $e \Downarrow v_1$ et $e \Downarrow v_2$ implique $v_1 = v_2$. Une sémantique à petit pas est déterministe si pour tout e, e_1 et e_2, $e \to e_1$ et $e \to e_2$ implique $e_1 = e_2$.

Question 9 (1 pt) – Est-ce que la sémantique à petit pas de la figure 1 est déterministe ? Si oui, expliquer brièvement pourquoi sans faire la preuve. Si non, donner un contre-exemple.

Question 10 (1 pt) – Est-ce que la sémantique à grand pas écrite à question 8 est déterministe ? Si oui, expliquer brièvement pourquoi sans faire la preuve. Si non, donner un contre-exemple.

Taille

Étant donnée une expression e, on définit sa taille $|e|$ par :

$$|x| = 0 \qquad |e_1 + e_2| = |e_1| + |e_2| + 1$$
$$|n| = 0 \qquad |e_1 \,?\, e_2| = |e_1| + |e_2| + 1$$
$$|s| = 0 \qquad |e_1 \texttt{ where } x = e_2| = |e_1| + |e_2| + 1$$

Pour les preuves par induction :

- préciser sur quelle entité (expression, dérivation de réduction ou de typage, ...) est faite la preuve par induction ;
- lister tous les cas, en distinguant les cas de base et les cas inductifs ;
- faire la preuve pour un cas de base, un cas sans lieur, un cas avec lieur, en choisissant à chaque fois le cas le plus intéressant.

Question 11 (3 pts) – Montrer que pour tout x, e, v, $|e\{v/x\}| = |e|$.

Question 12 (3 pts) – Montrer que pour tout e, e', si $e \to e'$, alors $|e| > |e'|$.

Question 13 (1 pt) – En déduire qu'il ne peut pas y avoir de suite infinie de réduction $e_1 \to e_2 \to \ldots \to e_n \to \ldots$ Expliquer brièvement sans faire la preuve.

Scanned with CamScanner